

BZ34-3-A48H 井

完井工程完工报告

作业者：天津分公司

作业平台：中油海19号

报告日期：

资料审核情况

完井监督： 王俊石、杨乐乐

审 核：

上交日期：

存档日期：

单位名称：

目录

一、完井基本数据	1
1. 基本数据	1
2. 油藏数据	2
3. 钻井数据	3
4. 完井综合数据	4
二、完工工程数据	11
1. 洗井数据	11
2. 完井液数据	12
3. 射孔数据	14
4. 防砂数据	15
5. 生产管柱数据	23
6. 增产措施数据	49
7. 井口装置数据	50
8. 投产数据	52
三、完井日志	53
1. 完井工程日志	53
2. 气象海况日记	59
四、时效分析	60
1. 完井时效	60
2. 完井时效分析图	62
3. 完井作业进度对比	63
五、相关试压报告	65
1. 防喷器试压报告	65
2. 井下安全阀试压报告	66
3. 其他工具地面试压报告	67
4. 其他工具井下试压报告	68
5. 井口装置试压报告	69
六、完井复杂情况与事故记录报告	70
1. 完井复杂情况与事故记录报告	70

七、完井总结与大事纪要	71
1. 完井总结	71
2. 大事纪要	72

一、完井基本数据

1. 基本数据

- 1) 油田名称：渤中 34-2/4
- 2) 井名：BZ34-3-A48H
- 3) 作业平台名称：中油海 19 号
- 4) 井位：

地理位置：渤中 34-2/4 油田西距天津市塘沽港约 180km，南距山东省龙口市 80km

构造位置：黄河口凹陷中央构造脊的渤中 34 构造带

井口坐标（BZ34-3-A48H）：	X：4219290.8	纬度：38° 7' 13.278" N
	Y：455446.2	经度：119° 29' 30.148" E

- 5) 井型：水平井
- 6) 井别：调整井
- 7) 井深：0

井深基准面：65	补心海拔高度：48.1
油补距：35.51	
人工井底深度：3522	完钻垂深：0

- 8) 平均水深：16.9
- 9) 作业时间：

完井开始时间：2024-12-08 18:00	完井结束时间：2024-12-11 18:00
-------------------------	-------------------------

- 10) 完井方式：

防砂方式：5-1/2"LTC CMS 金属网布筛管+砾 生产管柱类型：电潜泵生产管柱

石充填防砂

2. 油藏数据

表1 油藏数据表

开发层位			
油藏埋深(m)			
储层岩性			
孔隙度(%)			
平均渗透率(mD)			
泥质含量			
原始地层压力(MPa)			
原始地层压力系数, g/cm³			
原油饱和压力(MPa)			
温度梯度			
油层温度(℃)			
溶解气油比(m³/m³)			
地面原油密度(g/cm³)			
地面原油粘度(mPa•s)			
地下原油密度(g/cm³)			
地下原油粘度(mPa•s)			
含硫量(%)			
含蜡量(%)			
凝固点(℃)			
原油体积系数(m³/m³)			
地层水类型			
地层水矿化度(mg/L)			
气体组分含量			
CO₂ 含量(%)			
H₂S 含量(%)			

3. 钻井数据

1) 定向井数据

表2 定向井数据

项目			
造斜点 (ms)			
造斜终点 (m)			
造斜段长 (m)			
造斜率 (°) /30m			
全角变化率 (°) /30m			
最大井斜 (°) /井深 (m)			

2) 套管程序

表3 套管程序表

套管串名称	尺寸 (mm)	公称重量 (kg/m)	钢级	材质	连接螺纹	下入深度 (m)	水泥返至 (m)	人工井底深度 (m)
隔水管			D36	碳钢		122. 7	65	
表层套管	339. 72	90. 77	J55	碳钢	13 3/8 BHC×13 3/8 BHC	454. 96	37. 96	
技术套管	244. 48	59. 53	L80	1Cr	9 5/8 BTC×9 5/8 BTC	3075. 6	37. 96	

3) 固井质量

表4 固井质量评价表

作业描述	套管尺寸 (mm)	井眼尺寸 (mm)	评价方法	评价结果

4. 完井综合数据

表5 J射孔数据表

层位	射孔顶深(m)	射孔底深(m)	射孔顶垂深(m)	射孔底垂深(m)	层位解释

1) 防砂管柱数据

表6 防砂管柱数据

组件名称	尺寸 (mm)	长度 (m)	内径 (mm)	顶部深度 (m)	底部深度 (m)
RHS214B 型顶部封隔器	214.122	2.140	152.400	3033.560	3035.700
磨铣延伸筒	194.564	0.530	159.512	3035.700	3036.230
充填滑套	214.630	2.560	152.400	3036.230	3038.790
顶部延伸筒	194.564	2.920	159.512	3038.790	3041.710
定位接箍	194.564	0.350	139.954	3041.710	3042.060
底部延伸筒	194.564	1.200	159.512	3042.060	3043.260
快速接头	210.007	1.270	159.512	3043.260	3044.530
变扣 (7"LTC B×5-1/2"LTC P)	194.488	0.230	124.257	3044.530	3044.760
5-1/2"LTC 171b/ft N80 盲管	139.700	23.950	124.257	3044.760	3068.710
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m金属网布筛管	162.052	23.160	124.257	3068.710	3091.870
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m金属网布筛管短节	162.052	2.900	124.257	3091.870	3094.770
5-1/2"LTC 171b/ft N80 盲管	139.700	203.400	124.257	3094.770	3298.170
BIP198旁通隔离封隔器	197.993	9.300	118.008	3298.170	3307.470
5-1/2"LTC 171b/ft N80 盲管	139.700	11.960	124.257	3307.470	3319.430
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m金属网布	162.052	81.140	124.257	3319.430	3400.570

组件名称	尺寸（mm）	长度（m）	内径（mm）	顶部深度（m）	底部深度（m）
筛管					
可开关单流阀开启工具	160.020	0.190	124.257	3400.570	3400.760
5-1/2”LTC 171b/ft N80 120 μ m金属网布 筛管	162.052	11.610	124.257	3400.760	3412.370
可开关单流阀关闭工具	160.020	0.290	124.257	3412.370	3412.660
5-1/2”LTC 17# N80 盲管短节	139.700	2.330	124.257	3412.660	3414.990
防液锁密封筒	166.116	0.400	101.600	3414.990	3415.390
5-1/2”LTC 17# N80 盲管短节	139.700	0.620	124.257	3415.390	3416.010
浮鞋	153.988	0.900	73.025	3416.010	3416.910

2) 完井生产管柱数据

表7 完井生产管柱数据

防砂管柱					
组件名称	尺寸（mm）	长度（m）	内径（mm）	顶部深度（m）	底部深度（m）
RHS214B 型顶部 封隔器	214.122	2.140	152.400	3033.560	3035.700
磨铣延伸筒	194.564	0.530	159.512	3035.700	3036.230
充填滑套	214.630	2.560	152.400	3036.230	3038.790
顶部延伸筒	194.564	2.920	159.512	3038.790	3041.710
定位接箍	194.564	0.350	139.954	3041.710	3042.060
底部延伸筒	194.564	1.200	159.512	3042.060	3043.260
快速接头	210.007	1.270	159.512	3043.260	3044.530
变扣（7”LTC B×5-1/2”LTCP）	194.488	0.230	124.257	3044.530	3044.760
5-1/2”LTC 171b/ft N80 盲 管	139.700	23.950	124.257	3044.760	3068.710
5-1/2”LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网 布筛管	162.052	23.160	124.257	3068.710	3091.870
5-1/2”LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网 布筛管短节	162.052	2.900	124.257	3091.870	3094.770
5-1/2”LTC 171b/ft N80 盲 管	139.700	203.400	124.257	3094.770	3298.170

BIP198 旁通隔离封隔器	197.993	9.300	118.008	3298.170	3307.470
5-1/2" LTC 171lb/ft N80 盲管	139.700	11.960	124.257	3307.470	3319.430
5-1/2" LTC 171lb/ft N80 120 μ m 金属网布筛管	162.052	81.140	124.257	3319.430	3400.570
可开关单流阀开启工具	160.020	0.190	124.257	3400.570	3400.760
5-1/2" LTC 171lb/ft N80 120 μ m 金属网布筛管	162.052	11.610	124.257	3400.760	3412.370
可开关单流阀关闭工具	160.020	0.290	124.257	3412.370	3412.660
5-1/2" LTC 17# N80 盲管短节	139.700	2.330	124.257	3412.660	3414.990
防液锁密封筒	166.116	0.400	101.600	3414.990	3415.390
5-1/2" LTC 17# N80 盲管短节	139.700	0.620	124.257	3415.390	3416.010
浮鞋	153.988	0.900	73.025	3416.010	3416.910

电潜泵生产管柱					
组件名称	尺寸（mm）	长度（m）	内径（mm）	顶部深度（m）	底部深度（m）
油管挂（3-1/2" EUE B×B）	279.400	0.250	75.997	35.510	35.760
双公短节（3-1/2" EUE P×P）	88.900	0.780	75.997	35.760	36.540
3-1/2" EUE 9.3# N80 倒角配长油管	88.900	7.440	75.997	36.540	43.980
3 1/2" EUE 9.3# N80 倒角油管	88.900	181.280	75.997	43.980	225.260
3 1/2" EUE 9.3# N80 倒角油管短节	88.900	2.940	75.997	225.260	228.200
COSL 2.813"井下安全阀	129.286	1.850	71.450	228.200	230.050
3 1/2" EUE 9.3# N80 倒角油管短节	88.900	0.930	75.997	230.050	230.980
3 1/2" EUE 9.3# N80 倒角油管	88.900	296.510	75.997	230.980	527.490

3 1/2" EUE 9.3# N80 倒角油管短 节	88.900	2.940	75.997	527.490	530.430
COSL 9-5/8"双 插式过电缆封 隔器	215.900	1.990	74.168	530.430	532.420
3 1/2" EUE 9.3# N80 倒角油管短 节	88.900	7.480	75.997	532.420	539.900
3 1/2" EUE 9.3# N80 倒角油管	88.900	1820.570	75.997	539.900	2360.470
3 1/2" EUE 9.3# N80 倒角油管短 节	88.900	1.950	75.997	2360.470	2362.420
变扣 (2-7/8"EUP× 3-1/2"EUB)	88.900	0.120	62.001	2362.420	2362.540
传压短节	114.300	0.200	62.001	2362.540	2362.740
泵头	88.900	0.170	62.001	2362.740	2362.910
电潜泵泵体	98.425	12.860	50.800	2362.910	2375.770
高效气体处理器 及吸入口	98.425	2.690	50.800	2375.770	2378.460
保护器	98.425	4.580	50.800	2378.460	2383.040
电机与电缆	114.300	3.550	50.800	2383.040	2386.590
泵工况	114.300	0.540	50.800	2386.590	2387.130
扶正器	196.088	0.500	50.800	2387.130	2387.630

3) 管柱图

	序号	名称规格型号	外径 (in)	内径 (in)	长度 (in)	顶深 (m)
	1	油管挂(3-1/2" EUE B×B) (N803 1/2 EUE B×3 1/2 EUE B)	11	2.992	0.25	35.51
	2	双公短节 (3-1/2" EUE P×P) (N803 1/2 EUE P×3 1/2 EUE P)	3 1/2	2.992	0.78	35.76
	3	3-1/2" EUE 9.3# N80倒角 配长油管 (N803 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P)	3 1/2	2.992	7.44	36.54
	4	3 1/2" EUE 9.3# N80倒角 油管 (N803 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P)	3 1/2	2.992	181.28	43.98
	5	3 1/2" EUE 9.3# N80倒角 油管短节 (N803 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P)	3 1/2	2.992	2.94	225.26
	6	COSL 2.813"井下安全阀 (3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P)	5.09	2.813	1.85	228.20
	7	3 1/2" EUE 9.3# N80倒角 油管短节 (N803 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P)	3 1/2	2.992	0.93	230.05
	8	3 1/2" EUE 9.3# N80倒角 油管 (N803 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P)	3 1/2	2.992	296.51	230.98
	9	3 1/2" EUE 9.3# N80倒角 油管短节 (N803 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P)	3 1/2	2.992	2.94	527.49
	10	COSL 9-5/8"双插式过电 缆封隔器 (3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P)	8 1/2	2.92	1.99	530.43
	11	3 1/2" EUE 9.3# N80倒角 油管短节 (N803 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P)	3 1/2	2.992	7.48	532.42
	12	3 1/2" EUE 9.3# N80倒角 油管 (N803 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P)	3 1/2	2.992	1820.57	539.90
	13	3 1/2" EUE 9.3# N80倒角 油管短节 (N803 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P)	3 1/2	2.992	1.95	2360.47
	14	变扣 (2-7/8"EUP×3-1/2"EUB) (N803 1/2 EUE B×2 7/8 EUE P)	3 1/2	2.441	0.12	2362.42

15	传压短节(N80)	4 1/2	2.441	0.20	2362.54
16	泵头(N80)	3 1/2	2.441	0.17	2362.74
17	电潜泵泵体(N80)	3 7/8	2	12.86	2362.91
18	高效气体处理器及吸入口(N80)	3 7/8	2	2.69	2375.77
19	保护器(N80)	3 7/8	2	4.58	2378.46
20	电机与电缆(N80)	4 1/2	2	3.55	2383.04
21	泵工况(N80)	4 1/2	2	0.54	2386.59
22	扶正器(N80)	7.72	2	0.50	2387.13
23	RHS214B型顶部封隔器(N808×7 LTC)	8.43	6	2.14	3033.56
24	磨铣延伸筒(N807 LTC×7 LTC)	7.66	6.28	0.53	3035.70
25	充填滑套(N807 LTC×7 LTC)	8.45	6	2.56	3036.23
26	顶部延伸筒(N807 LTC×7 LTC)	7.66	6.28	2.92	3038.79
27	定位接箍(N807 LTC×7 LTC)	7.66	5.51	0.35	3041.71
28	底部延伸筒(N807 LTC×7 LTC)	7.66	6.28	1.20	3042.06
29	快速接头(N807 LTC×7 LTC)	8.268	6.28	1.27	3043.26
30	变扣(7"LTC B×5-1/2"LTC P)(N807 LTC×5 1/2 LTC)	7.657	4.892	0.23	3044.53
31	5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管(N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	5 1/2	4.892	23.95	3044.76
32	5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管(N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	6.38	4.892	23.16	3068.71
33	5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管短节(N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	6.38	4.892	2.90	3091.87
34	5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管(N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	5 1/2	4.892	203.40	3094.77
35	BIP198旁通隔离封隔器(N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	7.795	4.646	9.30	3298.17
36	5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管(N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	5 1/2	4.892	11.96	3307.47

	37	5-1/2"LTC 17lb/ft N80 120 μ m金属网布筛管 (N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	6.38	4.892	81.14	3319.43
	38	可开关单流阀开启工具 (N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	6.3	4.892	0.19	3400.57
	39	5-1/2"LTC 17lb/ft N80 120 μ m金属网布筛管 (N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	6.38	4.892	11.61	3400.76
	40	可开关单流阀关闭工具 (N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	6.3	4.892	0.29	3412.37
	41	5-1/2"LTC 17# N80盲管短 节(N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	5 1/2	4.892	2.33	3412.66
	42	防液锁密封筒(N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	6.54	4	0.40	3414.99
	43	5-1/2"LTC 17# N80盲管短 节(N805 1/2 LTC×5 1/2 LTC)	5 1/2	4.892	0.62	3415.39
	44	浮鞋(N805 1/2 LTC)	6.063	2 7/8	0.90	3416.01

4) 采油树数据

表8 采油树数据表

结构形式	主通径尺寸(mm)	压力级别(MPa)	温度级别(℃)	材料级别
立式	79.25	21	121	BB

5) 水下采油树数据

表9 水下采油树数据表

结构形式	主通径尺寸 (mm)	压力级别(MPa)	温度级别(℃)	水下控制系统类型	材料级别

二、完工工程数据

1. 洗井数据

1) 洗井数据记录

表10 洗井数据记录表

日 期	过滤方式	滤芯型号	返出液浊度
2024/7/19 19:45:00	双级过滤	2 μ /10 μ	60

2) 洗井工作管柱数据记录

表11 洗井工作管柱记录表

管柱类型	刮管洗井管串	下入深度 (m)	3066.4
下入日期	2024-12-08 18:00	起出日期	2024-12-09 10:00
管柱组合	5-1/2"钻杆+5-1/2" 加重钻杆+5-1/2"钻杆+变扣(411×DS55 B)+5"钻杆+9-5/8" 旋转刮管器+5"钻杆+变扣（430×410）+8-1/2"牙轮钻头		

2. 完井液数据

1) 完井液配方

表12 完井液配方表

完井液类型 添加剂			
	种类名称	单位	每单位数量
			浓度 (%)

2) 完井液使用记录

表13 完井液使用记录表

完井液名称	基液浊度	密度 (g/cm³)	pH 值	累计消耗量 (m³)

3) 完井液材料消耗和费用记录

表14 完井液材料消耗和费用记录表

材料名称	单位价格	数量	费用，元

表15 完井液材料消耗和返回记录表

材料名称	总量	返回量	累计消耗量	平台库存

4) 完井液漏失量记录

表16 完井液漏失量记录表

作业项目	完井液名称	漏失速度(m ³ / h)	累计漏失量(m ³)

3. 射孔数据

1) 射孔枪参数

表17 射孔参数表

制造厂家	射孔枪尺寸(mm)	孔密（孔 /米）	相位(°)

2) 射孔弹参数

表18 射孔参数表

制造厂家	射孔弹类型	穿深（m）	孔径（mm）	装药量（g）

3) 射孔记录

表19 射孔记录表

层位	射孔顶深(m)	射孔底深(m)	发射率(%)	实际装弹数	射孔方式	正/负压值(MPa)	射孔后井口压力(MPa)	沉砂描述(m)

4) 射孔工作管柱记录

表20 射孔工作管柱记录

管柱类型		下入深度(m)	
下入日期		起出日期	
管柱组合			

4. 防砂数据

1) 沉砂封隔器

表21 沉砂封隔器参数表

型 号		长度(m)	
最大外径(mm)		最小内径(mm)	
坐封方式			
坐封压力(MPa)			
坐封要求			

2) 顶部封隔器

表22 顶部封隔参数表

厂 家	凯雷	型 号	RHS214B
材 质	钢	长度(m)	2. 14
压力等级(MPa)	46	温度等级(℃)	120
最大外径(mm)	214. 122	最小内径(mm)	152. 4
坐封方式	液压坐封	坐封压力(MPa)	19. 3
解封方式	机械解封	解封力(t)	21
连接方式	丝扣	下入方式	钻杆下入
坐封要求	避开接箍	适用套管磅级	40~47

3) 隔离封隔器

表23 隔离封隔器参数表

厂 家	凯雷	型 号	BIP198&BSV198
材 质	钢	长度(m)	9. 3
压力等级(MPa)	46	温度等级(℃)	120
最大外径(mm)	198. 12	最小内径(mm)	118. 008
坐封方式	液压坐封	坐封压力(MPa)	19. 3
解封方式	机械解封	解封力(t)	12
连接方式	丝扣	下入方式	钻杆下入
坐封要求	避开套管接箍	适用套管磅级	40~47

4) 充填滑套

表24 充填滑套数据表

编号	厂家	型号	序列号	材质	最大外径 (mm)
1	凯雷	RHS214B	0030200-240120-0004	钢	214. 122
	内径 (mm)	顶部连接螺纹	底部连接螺纹	屈服强度(t)	温度等级 (℃)
	152. 4	7 LTC	7 LTC		120

5) 地层隔离阀

表25 地层隔离阀数据表

厂家	型号	序列号	材质	最大外径 (mm)	最小内径 (mm)	长度(m)	顶部连接 螺纹	底部连接 螺纹	结构类 型	开关方 式

6) 筛盲管数据

表26 筛管数据表

类型	厂家	型号	基管公称重量 (kg/m)	钢级	材质	最大外径 (mm)	最小内径 (mm)	挡砂精度(μm)	连接螺纹
5-1/2” LTC 171b/f t N80 120 μ m 金属网 布筛管	中海油 服	金属 网布 筛管	25. 299	N80	钢	161. 925	124. 257	100	5 1/2 LTC×5 1/2 LTC
5-1/2” LTC 171b/f t N80 120 μ m 金属网 布筛管 短节	中海油 服	金属 网布 筛管	25. 299	N80	钢	161. 925	124. 257	100	5 1/2 LTC×5 1/2 LTC
5-1/2” LTC 171b/f t N80 120 μ m 金属网 布筛管	中海油 服	金属 网布 筛管	25. 299	N80	钢	162. 052	124. 257	120	5 1/2 LTC×5 1/2 LTC
5-1/2” LTC 171b/f t N80 120 μ m 金属网 布筛管	中海油 服	金属 网布 筛管	25. 299	N80	钢	161. 925	124. 257	100	5 1/2 LTC×5 1/2 LTC

表27 盲管数据表

名称	尺寸(mm)	公称重量 (kg/m)	钢级	材质	最大外径 (mm)	最小内径 (mm)	连接螺纹
5-1/2"LTC 17lb/ft N80 盲管	139.7	25.299	N80	钢	139.7	124.257	5 1/2 LTC×5 1/2 LTC
5-1/2"LTC 17lb/ft N80 盲管	139.7	25.299	N80	钢	139.7	124.257	5 1/2 LTC×5 1/2 LTC
5-1/2"LTC 17# N80 盲 管短节	139.7	25.299	N80	钢	160.02	124.257	5 1/2 LTC×5 1/2 LTC
5-1/2"LTC 17lb/ft N80 盲管	139.7	25.299	N80	钢	139.7	124.257	5 1/2 LTC×5 1/2 LTC
5-1/2"LTC 17# N80 盲 管短节	139.7	25.299	N80	钢	160.02	124.257	5 1/2 LTC×5 1/2 LTC

7) 支撑剂参数

表28 支撑剂数据表

名称	粒径规格(μm)	厂家	闭合应力(MPa)	酸溶解度(%)	圆度	球度	体积密度(g/cm³)	视密度(g/cm³)

8) 充填数据

(1) 循环测试数据

表29 测试数据记录表

层号	内容	泵速 (L/min)	泵压 (MPa)	返速 (L/min)	环空压力 (MPa)

(2) 充填施工数据

表30 充填施工数据记录表

项 目	第一层			
充填方式	5-1/2"LTC CMS 金属网布筛管+砾石充填防砂			
支撑剂浓度(kg/L)	0.05			
施工排量(L/min)	986			

施工压力 (MPa)	4			
筛管/套管环空支撑剂量 (kg)	264			
盲管环空支撑剂 (kg)	104			
地层充填支撑剂 (kg)	7380			
支撑剂总量 (kg)	7748			
脱砂压力 (MPa)	14. 06			
验充填数据 (MPa@min)	15			
充填系数 (kg/m)	10			
覆盖盲管支撑剂高度 (m)	3. 05			
裂缝宽度 (mm)	0			
裂缝半长 (m)	0			
裂缝高度 (m)	0			

9) 防砂管柱记录

表31 防砂管柱记录表

管柱类型		防砂管柱			下入深度(m)			3416. 91		
下入日期		2024-12-09 10:45			起出日期					
上提悬重(t)		112			下放悬重(t)			79		
管柱组合		RHS214B 型顶部封隔器 + 磨铣延伸筒 + 充填滑套 + 顶部延伸筒 + 定位接箍 + 底部延伸筒 + 快速接头 + 变扣（7”LTC B×5-1/2”LTC P）+ 5-1/2”LTC 171b/ft N80 盲管 + 5-1/2”LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布筛管 + 5-1/2”LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布筛管短节 + 5-1/2”LTC 171b/ft N80 盲管 + BIP198 旁通隔离封隔器 + 5-1/2”LTC 171b/ft N80 盲管 + 5-1/2”LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布筛管 + 可开关单流阀开启工具 + 5-1/2”LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布筛管 + 可开关单流阀关闭工具 + 5-1/2”LTC 17# N80 盲管短节 + 防液锁密封筒 + 5-1/2”LTC 17# N80 盲管短节 + 浮鞋								
防砂管柱下入表										
组件名称	场地号	长度 (m)	累计长度 (m)	顶深(m)	外径 (mm)	内径 (mm)	顶部连接 螺纹	底部连接 螺纹	是否扶 正器	是否居 中
RHS214B 型顶部封 隔器		2. 140	2. 140	3033. 5 58	214. 12 2	152. 40 0	8	7 LTC	False	True
磨铣延伸 筒	1	0. 530	2. 670	3035. 6 98	194. 56 4	159. 51 2	7 LTC	7 LTC	False	True
充填滑套		2. 560	5. 230	3036. 2 28	214. 63 0	152. 40 0	7 LTC	7 LTC	False	True
顶部延伸 筒		2. 920	8. 150	3038. 7 88	194. 56 4	159. 51 2	7 LTC	7 LTC	False	True
定位接箍	1	0. 350	8. 500	3041. 7 08	194. 56 4	139. 95 4	7 LTC	7 LTC	False	True
底部延伸 筒		1. 200	9. 700	3042. 0 58	194. 56 4	159. 51 2	7 LTC	7 LTC	False	True

快速接头		1.270	10.970	3043.2 58	210.00 7	159.51 2	7 LTC	7 LTC	False	True
变扣 (7" LTC B×5-1/2" LTC P)		0.230	11.200	3044.5 28	194.48 8	124.25 7	7 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2" LTC C 171b/ft N80盲管		11.975	23.180	3044.7 58	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2" LTC C 171b/ft N80盲管		11.975	35.160	3056.7 33	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2" LTC C 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管		11.580	46.740	3068.7 08	162.05 2	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2" LTC C 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管		11.580	58.320	3080.2 88	162.05 2	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2" LTC C 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管短节		2.900	61.220	3091.8 68	162.05 2	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2" LTC C 171b/ft N80盲管		11.965	73.190	3094.7 68	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2" LTC C 171b/ft N80盲管		11.965	85.160	3106.7 33	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2" LTC C 171b/ft N80盲管		11.965	97.130	3118.6 98	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2" LTC C 171b/ft N80盲管		11.965	109.100	3130.6 63	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2" LTC C 171b/ft N80盲管		11.965	121.070	3142.6 28	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2" LTC C 171b/ft N80盲管		11.965	133.040	3154.5 93	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True

5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.965	145.010	3166.5 58	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.965	156.980	3178.5 23	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.965	168.950	3190.4 88	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.965	180.920	3202.4 53	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.965	192.890	3214.4 18	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.965	204.860	3226.3 83	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.965	216.830	3238.3 48	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.965	228.800	3250.3 13	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.965	240.770	3262.2 78	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.965	252.740	3274.2 43	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.965	264.710	3286.2 08	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
BIP198旁 通隔离封 隔器	1	9.300	274.010	3298.1 73	197.99 3	118.00 8	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80盲管		11.960	285.970	3307.4 73	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80 120 μm金 属网布筛 管		11.591	297.560	3319.4 33	162.05 2	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True

5-1/2"LT C 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管		11.591	309.150	3331.0 24	162.05 2	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管		11.591	320.740	3342.6 15	162.05 2	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管		11.591	332.330	3354.2 06	162.05 2	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管		11.591	343.920	3365.7 97	162.05 2	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管		11.591	355.510	3377.3 88	162.05 2	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管		11.591	367.100	3388.9 79	162.05 2	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
可开关单流阀开启工具		0.190	367.290	3400.5 7	160.02 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管		11.610	378.900	3400.7 6	162.05 2	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
可开关单流阀关闭工具	1	0.290	379.190	3412.3 7	160.02 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 17# N80 盲管短节		2.330	381.520	3412.6 6	139.70 0	124.25 7	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
防液锁密封筒	1	0.400	381.920	3414.9 9	166.11 6	101.60 0	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True
5-1/2"LT C 17# N80		0.620	382.540	3415.3	139.70	124.25	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC	False	True

盲管短节				9	0	7				
浮鞋	1	0.900	383.440	3416.0 ₁	153.98 ₈	73.025	5 1/2 LTC		False	True

5. 生产管柱数据

1) 井下安全阀

表32 井下安全阀数据表

厂家	型号	序列号	材质	屈服强度(t)	压力级别	温度级别(℃)
中海油服	CSV35101C9-A1	2410 M2301-016	钢	92.1	70	120
最大外径 (mm)	最小内径(mm)	控制液类型	顶部连接螺纹	底部连接螺纹	是否自平衡	允许最大下入深 (m)
129.286	71	液压油	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P	True	305

2) 化学药剂注入阀

表33 化学药剂注入阀数据表

厂家	型号	序列号	钢级	材质	压力等级(MPa)	温度等级(℃)	长度(m)	最大外径 (mm)	内径 (mm)	顶部连接 螺纹	底部连接 螺纹	注入管线试 压(MPa)

3) 生产封隔器

表34 生产封隔器数据表

厂家	型号	序列号	材质	最大压差 (MPa)	温度等级 (℃)	坐封方式	坐封压力(MPa)	解封方法	解封力(t)	电缆穿越方式 (电潜泵)	长度 (m)	最大外径 (mm)	最小内径 (mm)	顶部连接 螺纹	底部连接 螺纹

4) 放气阀

表35 放气阀数据表

厂家	型号	序列号	钢级	材质	压力等级 (MPa)	温度等级 (℃)	最大外径 (mm)	过流面积 (mm²)	连接螺纹

5) 偏心工作筒与气举阀

表36 偏心工作筒数据表

编号	厂家	型号	序列号	钢级	材质	屈服强度(t)	压力等级(MPa)	温度等级(℃)	长度(m)	最大外径 (mm)	最小内径 (mm)	连接螺纹

表37 气举阀数据表

编号	厂家	型号	序列号	材质	压力级别(MPa)	温度级别(℃)	阀孔尺寸(mm)	启动压力(MPa)	长度(m)	最大外径(mm)	打捞径尺寸(mm)

6) Y型接头

表38 Y接头数据表

编号	厂家	型号	序列号	材质	最大外径(mm)	工作筒内径(mm)	顶部连接螺纹	主通径底部连接螺纹	侧通径底部连接螺纹	是否投入Y堵

7) 生产滑套

表39 生产滑套数据表

编号	厂家	型号	序列号	材质	压力等级(MPa)	温度等级(℃)	开关方向	开关方式	长度(m)	最大外径(mm)	内径(mm)	顶部连接螺纹	底部连接螺纹

8) 工作筒

表40 工作筒数据表

编号	厂家	型号	序列号	材质	温度等级	压力等级	长度(m)	最大外径(mm)	最小内径(mm)	锁定剖面	顶部连接螺纹	底部连接螺纹

9) 电潜泵机组

表41 电潜泵数据表

厂家	型号规格	系列	出厂编号	泵挂深度(m)	泵总长度(m)	最大外径 (mm)
工程技术	BP387-W	B240122	B240122	2362.25	12.86	98.425
扬程 (m)	泵排量(m³/d)	节数	总泵级数	温度等级(℃)	是否下入单流阀	泵出口螺纹
1300	180	2	250	150	True	3.5EU

表42 分离器数据表

分离器型号	制造厂家	出厂编号	分离器结构形式

表43 保护器数据表

保护器型号	制造厂家	出厂编号	保护器结构形式
BPR387BP	工程技术	15825381	双胶囊单迷宫

表44 电潜泵电机数据表

厂家	型号规格	出厂编号	温度等级(℃)	额定功率(kW)	额定电压(V)
工程技术	PMM450ST	B240122	150	87	1788
额定电流(A)	空载电流(A)	空载电压(V)	频率(Hz)	电机尾螺纹规格	
32	10. 31	1788	100	NU	

表45 电缆数据表

引接电缆类型	出厂编号	制造厂家	额定电压(V)	额定温度(℃)
电缆长度(m)	与电机连接形式	引接电缆保护器数量	是否铅护套	铠装材质
			False	
动力电缆类型	出厂编号	制造厂家	额定电压(V)	额定温度(℃)
电缆长度(m)	动力电缆绑带数量	动力电缆护罩数量	是否铅护套	铠装材质
			False	

引接电缆类型	出厂编号	制造厂家	额定电压(V)	额定温度(℃)
扁	15704287	贝克休斯	5000	180
电缆长度(m)	与电机连接形式	引接电缆保护器数量	是否铅护套	铠装材质
36	缠绕式	6	True	不锈钢
动力电缆类型	出厂编号	制造厂家	额定电压(V)	额定温度(℃)
4#圆	HT220622	贝克休斯	6000	180
电缆长度(m)	动力电缆绑带数量	动力电缆护罩数量	是否铅护套	铠装材质
1070			False	不锈钢

10) 油管数据

表46 油管数据表

电潜泵生产管柱

尺寸 (mm)	公称重量 (kg/m)	钢级	材质	壁厚 (mm)	内径 (mm)	节箍外径 (mm)	抗挤 强度 (MPa)	内屈服 强度 (MPa)	丝扣屈服 强度 (t)	连接螺 纹
279.4 00	13.840	N80	钢	203.40 3	75.997	279.400	72.600	70.000	93.000	3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE B
88.90 0	13.690	N80	钢	12.903	75.997		72.600	58.100	93.000	3 1/2 EUE P×3 1/2 EUE P
88.90 0	13.840	N80	钢	12.903	75.997	101.600	72.600	70.000	93.000	3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P
88.90 0	13.670	N80	钢	12.903	75.997	101.600	72.600	70.100	93.000	3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P
88.90 0	13.670	N80	钢	12.903	75.997	101.600	72.600	70.100	93.000	3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P
129.2 86			钢	57.836	71.450		72.600	70.100	93.000	3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P
88.90 0	13.670	N80	钢	12.903	75.997	101.600	72.600	70.100	93.000	3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P
88.90 0	13.670	N80	钢	12.903	75.997	101.600	72.600	70.100	93.000	3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P

88.90 0	13.670	N80	钢	12.903	75.997		72.600	70.100	93.000	3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P
215.9 00			钢	141.73 2	74.168		72.600	70.100	93.000	3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P
88.90 0	13.670	N80	钢	12.903	75.997	101.600	72.600	70.100	93.000	3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P
88.90 0	13.670	N80	钢	12.903	75.997	101.600	72.600	70.100	93.000	3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P
88.90 0	13.840	N80	钢	12.903	75.997		72.600	70.100		3 1/2 EUE B×3 1/2 EUE P
88.90 0	13.840	N80	钢	26.899	62.001		72.600	70.100		3 1/2 EUE B×2 7/8 EUE P
114.3 00		N80	钢	52.299	62.001					
88.90 0		N80	钢	26.899	62.001					
98.42 5		N80	钢	47.625	50.800					
98.42 5		N80	钢	47.625	50.800					
98.42 5		N80	钢	47.625	50.800					
114.3 00		N80	钢	63.500	50.800					
114.3 00		N80	钢	63.500	50.800					
196.0 88		N80	钢	145.28 8	50.800					

表47 生产管柱记录表

管柱类型			防砂管柱			下入日期			2024-12-09 10:45			
上提悬重(t)			112.000			下放悬重(t)			79.000			
下入深度(m)			3416.910									
管柱组合			RHS214B型顶部封隔器 + 磨铣延伸筒 + 充填滑套 + 顶部延伸筒 + 定位接箍 + 底部延伸筒 + 快速接头 + 变扣（7"LTC B×5-1/2"LTC P） + 5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管 + 5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管 + 5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管短节 + 5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管 + BIP198旁通隔离封隔器 + 5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管 + 5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管 + 可开关单流阀开启工具 + 5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管 + 可开关单流阀关闭工具 + 5-1/2"LTC 17# N80盲管短节 + 防液锁密封筒 + 5-1/2"LTC 17# N80盲管短节 + 浮鞋									
生产管柱下入表												
组件名称	场地号	材质	钢级	长度(m)	累计长度(m)	顶深(m)	外径(mm)	内径(mm)	顶部连接螺纹	底部连接螺纹	绑带数量	护罩数量
RHS214B型顶部封隔器		钢	N80	2.140	2.140	3033.558	214.122	152.400	8	7 LTC		
磨铣延伸筒	1	钢	N80	0.530	2.670	3035.698	194.564	159.512	7 LTC	7 LTC		
充填滑套		钢	N80	2.560	5.230	3036.228	214.630	152.400	7 LTC	7 LTC		
顶部延伸筒		钢	N80	2.920	8.150	3038.788	194.564	159.512	7 LTC	7 LTC		
定位接箍	1	钢	N80	0.350	8.500	3041.708	194.564	139.954	7 LTC	7 LTC		
底部延伸筒		钢	N80	1.200	9.700	3042.058	194.564	159.512	7 LTC	7 LTC		
快速接头		钢	N80	1.270	10.970	3043.258	210.007	159.512	7 LTC	7 LTC		
变扣（7"LTC B×5-1/2"LTC P）		钢	N80	0.230	11.200	3044.528	194.488	124.257	7 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.975	23.175	3044.758	139.700	124.257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.975	35.150	3056.733	139.700	124.257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μm金属网布筛管		钢	N80	11.580	46.730	3068.708	162.052	124.257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		

5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布 筛管		钢	N80	11.5 80	58.310	3080 .288	162. 052	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布 筛管短节		钢	N80	2.90 0	61.210	3091 .868	162. 052	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	73.175	3094 .768	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	85.140	3106 .733	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	97.105	3118 .698	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	109.07 0	3130 .663	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	121.03 5	3142 .628	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	133.00 0	3154 .593	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	144.96 5	3166 .558	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	156.93 0	3178 .523	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	168.89 5	3190 .488	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	180.86 0	3202 .453	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	192.82 5	3214 .418	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	204.79 0	3226 .383	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft		钢	N80	11.9 65	216.75 5	3238 .348	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		

N80盲管												
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	228.72 0	3250 .313	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	240.68 5	3262 .278	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	252.65 0	3274 .243	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 65	264.61 5	3286 .208	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
BIP198旁 通隔离封 隔器	1	钢	N80	9.30 0	273.91 5	3298 .173	197. 993	118. 008	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80盲管		钢	N80	11.9 60	285.87 5	3307 .473	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布 筛管		钢	N80	11.5 91	297.46 6	3319 .433	162. 052	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布 筛管		钢	N80	11.5 91	309.05 7	3331 .024	162. 052	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布 筛管		钢	N80	11.5 91	320.64 8	3342 .615	162. 052	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布 筛管		钢	N80	11.5 91	332.23 9	3354 .206	162. 052	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布 筛管		钢	N80	11.5 91	343.83 0	3365 .797	162. 052	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布 筛管		钢	N80	11.5 91	355.42 1	3377 .388	162. 052	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		

5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布 筛管		钢	N80	11.5 91	367.01 2	3388 .979	162. 052	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
可开关单 流阀开启 工具		钢	N80	0.19 0	367.20 2	3400 .570	160. 020	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 171b/ft N80 120 μ m 金属网布 筛管		钢	N80	11.6 10	378.81 2	3400 .760	162. 052	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
可开关单 流阀关闭 工具	1	钢	N80	0.29 0	379.10 2	3412 .370	160. 020	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 17# N80盲 管短节		钢	N80	2.33 0	381.43 2	3412 .660	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
防液锁密 封筒	1	钢	N80	0.40 0	381.83 2	3414 .990	166. 116	101. 600	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
5-1/2"LTC 17# N80盲 管短节		钢	N80	0.62 0	382.45 2	3415 .390	139. 700	124. 257	5 1/2 LTC	5 1/2 LTC		
浮鞋	1	钢	N80	0.90 0	383.35 2	3416 .010	153. 988	73.0 25	5 1/2 LTC			

管柱类型			电潜泵生产管柱				下入日期			2024-12-10 19:15		
上提悬重(t)							下放悬重(t)					
下入深度(m)			2387.630									
管柱组合			油管挂（3-1/2″ EUE B×B）+ 双公短节（3-1/2″ EUE P×P）+ 3-1/2″ EUE 9.3# N80倒角配长油管 + 3 1/2″ EUE 9.3# N80倒角油管 + 3 1/2″ EUE 9.3# N80倒角油管短节 + COSL 2.813″井下安全阀 + 3 1/2″ EUE 9.3# N80倒角油管短节 + 3 1/2″ EUE 9.3# N80倒角油管 + 3 1/2″ EUE 9.3# N80倒角油管短节 + COSL 9-5/8″双插式过电缆封隔器 + 3 1/2″ EUE 9.3# N80倒角油管短节 + 3 1/2″ EUE 9.3# N80倒角油管 + 3 1/2″ EUE 9.3# N80倒角油管短节 + 变扣（2-7/8″EUP×3-1/2″EUB）+ 传压短节 + 泵头 + 电潜泵泵体 + 高效气体处理器及吸入口 + 保护器 + 电机与电缆 + 泵工况 + 扶正器									
生产管柱下入表												
组件名称	场地号	材质	钢级	长度(m)	累计长度(m)	顶深(m)	外径(mm)	内径(mm)	顶部连接螺纹	底部连接螺纹	绑带数量	护罩数量
油管挂（3-1/2″ EUE B×B）	1	钢	N80	0.250	0.250	35.510	279.400	75.997	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE B		
双公短节（3-1/2″ EUE P×P）	1	钢	N80	0.780	1.030	35.760	88.900	75.997	3 1/2 EUE P	3 1/2 EUE P		

3-1/2" EUE 9.3# N80倒 角配长油 管	5	钢	N80	1.96 0	2.990	36.5 40	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3-1/2" EUE 9.3# N80倒 角配长油 管	6	钢	N80	1.96 0	4.950	38.5 00	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3-1/2" EUE 9.3# N80倒 角配长油 管	7	钢	N80	0.57 0	5.520	40.4 60	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3-1/2" EUE 9.3# N80倒 角配长油 管	3	钢	N80	2.95 0	8.470	41.0 30	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	39	钢	N80	9.60 0	18.070	43.9 80	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	40	钢	N80	9.52 0	27.590	53.5 80	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	41	钢	N80	9.58 0	37.170	63.1 00	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	42	钢	N80	9.57 0	46.740	72.6 80	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	43	钢	N80	9.59 0	56.330	82.2 50	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	44	钢	N80	9.50 0	65.830	91.8 40	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	45	钢	N80	9.51 0	75.340	101. 340	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	46	钢	N80	9.50 0	84.840	110. 850	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	47	钢	N80	9.56 0	94.400	120. 350	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	48	钢	N80	9.50 0	103.90 0	129. 910	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒	49	钢	N80	9.48 0	113.38 0	139. 410	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

角油管												
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	50	钢	N80	9.56 0	122.94 0	148. 890	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	51	钢	N80	9.59 0	132.53 0	158. 450	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	52	钢	N80	9.58 0	142.11 0	168. 040	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	53	钢	N80	9.58 0	151.69 0	177. 620	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	54	钢	N80	9.50 0	161.19 0	187. 200	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	55	钢	N80	9.60 0	170.79 0	196. 700	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	56	钢	N80	9.47 0	180.26 0	206. 300	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	57	钢	N80	9.49 0	189.75 0	215. 770	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管短 节	1	钢	N80	2.94 0	192.69 0	225. 260	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
COSL 2.813"井 下安全阀	1	钢		1.85 0	194.54 0	228. 200	129. 286	71.4 50	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管短 节	1	钢	N80	0.93 0	195.47 0	230. 050	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	58	钢	N80	9.60 0	205.07 0	230. 980	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	59	钢	N80	9.61 0	214.68 0	240. 580	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	60	钢	N80	9.47 0	224.15 0	250. 190	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒	61	钢	N80	9.49 0	233.64 0	259. 660	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

角油管												
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	62	钢	N80	9.61 0	243.25 0	269. 150	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	63	钢	N80	9.56 0	252.81 0	278. 760	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	64	钢	N80	9.63 0	262.44 0	288. 320	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	65	钢	N80	9.60 0	272.04 0	297. 950	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	66	钢	N80	9.59 0	281.63 0	307. 550	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	67	钢	N80	9.48 0	291.11 0	317. 140	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	68	钢	N80	9.55 0	300.66 0	326. 620	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	69	钢	N80	9.62 0	310.28 0	336. 170	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	70	钢	N80	9.55 0	319.83 0	345. 790	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	71	钢	N80	9.53 0	329.36 0	355. 340	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	72	钢	N80	9.55 0	338.91 0	364. 870	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	73	钢	N80	9.61 0	348.52 0	374. 420	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	74	钢	N80	9.57 0	358.09 0	384. 030	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	75	钢	N80	9.59 0	367.68 0	393. 600	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	76	钢	N80	9.52 0	377.20 0	403. 190	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	77	钢	N80	9.59 0	386.79 0	412. 710	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	78	钢	N80	9.64 0	396.43 0	422. 300	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	79	钢	N80	9.55 0	405.98 0	431. 940	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	80	钢	N80	9.56 0	415.54 0	441. 490	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	81	钢	N80	9.62 0	425.16 0	451. 050	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	82	钢	N80	9.49 0	434.65 0	460. 670	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	83	钢	N80	9.62 0	444.27 0	470. 160	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	84	钢	N80	9.45 0	453.72 0	479. 780	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	85	钢	N80	9.56 0	463.28 0	489. 230	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	86	钢	N80	9.62 0	472.90 0	498. 790	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	87	钢	N80	9.52 0	482.42 0	508. 410	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	88	钢	N80	9.56 0	491.98 0	517. 930	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管短 节	1	钢	N80	2.94 0	494.92 0	527. 490	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
COSL 9-5/8"双 插式过电 缆封隔器	1	钢		1.99 0	496.91 0	530. 430	215. 900	74.1 68	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管短 节	9	钢	N80	0.93 0	497.84 0	532. 420	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管短 节	1	钢	N80	0.59 0	498.43 0	533. 350	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管短 节	5	钢	N80	2.96 0	501.39 0	533. 940	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管短 节	7	钢	N80	3.00 0	504.39 0	536. 900	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	89	钢	N80	9.62 0	514.01 0	539. 900	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	90	钢	N80	9.58 0	523.59 0	549. 520	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	91	钢	N80	9.65 0	533.24 0	559. 100	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	92	钢	N80	9.56 0	542.80 0	568. 750	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	93	钢	N80	9.62 0	552.42 0	578. 310	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	94	钢	N80	9.54 0	561.96 0	587. 930	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	95	钢	N80	9.56 0	571.52 0	597. 470	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	96	钢	N80	9.62 0	581.14 0	607. 030	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	97	钢	N80	9.64 0	590.78 0	616. 650	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	98	钢	N80	9.62 0	600.40 0	626. 290	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	99	钢	N80	9.53 0	609.93 0	635. 910	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	100	钢	N80	9.62 0	619.55 0	645. 440	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	101	钢	N80	9.54 0	629.09 0	655. 060	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	102	钢	N80	9.64 0	638.73 0	664. 600	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	103	钢	N80	9.55 0	648.28 0	674. 240	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	104	钢	N80	9.56 0	657.84 0	683. 790	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	105	钢	N80	9.57 0	667.41 0	693. 350	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	106	钢	N80	9.55 0	676.96 0	702. 920	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	107	钢	N80	9.61 0	686.57 0	712. 470	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	108	钢	N80	9.59 0	696.16 0	722. 080	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	109	钢	N80	9.63 0	705.79 0	731. 670	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	110	钢	N80	9.58 0	715.37 0	741. 300	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	111	钢	N80	9.65 0	725.02 0	750. 880	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	112	钢	N80	9.61 0	734.63 0	760. 530	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	113	钢	N80	9.61 0	744.24 0	770. 140	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	114	钢	N80	9.53 0	753.77 0	779. 750	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	115	钢	N80	9.64 0	763.41 0	789. 280	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	116	钢	N80	9.58 0	772.99 0	798. 920	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	117	钢	N80	9.55 0	782.54 0	808. 500	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	118	钢	N80	9.54 0	792.08 0	818. 050	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	119	钢	N80	9.61 0	801.69 0	827. 590	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	120	钢	N80	9.53 0	811.22 0	837. 200	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	121	钢	N80	9.58 0	820.80 0	846. 730	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	122	钢	N80	9.57 0	830.37 0	856. 310	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	123	钢	N80	9.63 0	840.00 0	865. 880	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	124	钢	N80	9.62 0	849.62 0	875. 510	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	125	钢	N80	9.63 0	859.25 0	885. 130	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	126	钢	N80	9.62 0	868.87 0	894. 760	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	127	钢	N80	9.55 0	878.42 0	904. 380	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	128	钢	N80	9.61 0	888.03 0	913. 930	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	129	钢	N80	9.65 0	897.68 0	923. 540	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	130	钢	N80	9.59 0	907.27 0	933. 190	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	131	钢	N80	9.56 0	916.83 0	942. 780	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	132	钢	N80	9.60 0	926.43 0	952. 340	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	133	钢	N80	9.59 0	936.02 0	961. 940	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	134	钢	N80	9.63 0	945.65 0	971. 530	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	135	钢	N80	9.53 0	955.18 0	981. 160	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	136	钢	N80	9.49 0	964.67 0	990. 690	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	137	钢	N80	9.52 0	974.19 0	1000 .180	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	138	钢	N80	9.64 0	983.83 0	1009 .700	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	139	钢	N80	9.52 0	993.35 0	1019 .340	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	140	钢	N80	9.60 0	1002.9 50	1028 .860	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	141	钢	N80	9.61 0	1012.5 60	1038 .460	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	142	钢	N80	9.62 0	1022.1 80	1048 .070	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	143	钢	N80	9.57 0	1031.7 50	1057 .690	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	144	钢	N80	9.54 0	1041.2 90	1067 .260	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	145	钢	N80	9.56 0	1050.8 50	1076 .800	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	146	钢	N80	9.65 0	1060.5 00	1086 .360	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	147	钢	N80	9.64 0	1070.1 40	1096 .010	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	148	钢	N80	9.61 0	1079.7 50	1105 .650	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	149	钢	N80	9.57 0	1089.3 20	1115 .260	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	150	钢	N80	9.61 0	1098.9 30	1124 .830	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	151	钢	N80	9.49 0	1108.4 20	1134 .440	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	152	钢	N80	9.63 0	1118.0 50	1143 .930	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	153	钢	N80	9.63 0	1127.6 80	1153 .560	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	154	钢	N80	9.56 0	1137.2 40	1163 .190	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	155	钢	N80	9.61 0	1146.8 50	1172 .750	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	156	钢	N80	9.62 0	1156.4 70	1182 .360	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	157	钢	N80	9.62 0	1166.0 90	1191 .980	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	158	钢	N80	9.61 0	1175.7 00	1201 .600	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	159	钢	N80	9.56 0	1185.2 60	1211 .210	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	160	钢	N80	9.56 0	1194.8 20	1220 .770	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	161	钢	N80	9.60 0	1204.4 20	1230 .330	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	162	钢	N80	9.64 0	1214.0 60	1239 .930	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	163	钢	N80	9.58 0	1223.6 40	1249 .570	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	164	钢	N80	9.56 0	1233.2 00	1259 .150	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	165	钢	N80	9.55 0	1242.7 50	1268 .710	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	166	钢	N80	9.55 0	1252.3 00	1278 .260	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	167	钢	N80	9.53 0	1261.8 30	1287 .810	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	168	钢	N80	9.57 0	1271.4 00	1297 .340	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	169	钢	N80	9.61 0	1281.0 10	1306 .910	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	170	钢	N80	9.65 0	1290.6 60	1316 .520	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	171	钢	N80	9.59 0	1300.2 50	1326 .170	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	172	钢	N80	9.52 0	1309.7 70	1335 .760	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	173	钢	N80	9.52 0	1319.2 90	1345 .280	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	174	钢	N80	9.64 0	1328.9 30	1354 .800	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	175	钢	N80	9.57 0	1338.5 00	1364 .440	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	176	钢	N80	9.55 0	1348.0 50	1374 .010	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	177	钢	N80	9.64 0	1357.6 90	1383 .560	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	178	钢	N80	9.53 0	1367.2 20	1393 .200	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	179	钢	N80	9.59 0	1376.8 10	1402 .730	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	180	钢	N80	9.62 0	1386.4 30	1412 .320	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	181	钢	N80	9.53 0	1395.9 60	1421 .940	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	182	钢	N80	9.62 0	1405.5 80	1431 .470	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	183	钢	N80	9.56 0	1415.1 40	1441 .090	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	184	钢	N80	9.53 0	1424.6 70	1450 .650	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	185	钢	N80	9.58 0	1434.2 50	1460 .180	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	186	钢	N80	9.60 0	1443.8 50	1469 .760	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	187	钢	N80	9.56 0	1453.4 10	1479 .360	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	188	钢	N80	9.62 0	1463.0 30	1488 .920	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	189	钢	N80	9.60 0	1472.6 30	1498 .540	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	190	钢	N80	9.66 0	1482.2 90	1508 .140	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	191	钢	N80	9.62 0	1491.9 10	1517 .800	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	192	钢	N80	9.55 0	1501.4 60	1527 .420	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	193	钢	N80	9.56 0	1511.0 20	1536 .970	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	194	钢	N80	9.55 0	1520.5 70	1546 .530	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	195	钢	N80	9.57 0	1530.1 40	1556 .080	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	196	钢	N80	9.49 0	1539.6 30	1565 .650	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	197	钢	N80	9.53 0	1549.1 60	1575 .140	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	198	钢	N80	9.55 0	1558.7 10	1584 .670	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	199	钢	N80	9.54 0	1568.2 50	1594 .220	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	200	钢	N80	9.63 0	1577.8 80	1603 .760	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	201	钢	N80	9.62 0	1587.5 00	1613 .390	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	202	钢	N80	9.57 0	1597.0 70	1623 .010	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	203	钢	N80	9.53 0	1606.6 00	1632 .580	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	204	钢	N80	9.53 0	1616.1 30	1642 .110	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	205	钢	N80	9.63 0	1625.7 60	1651 .640	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	206	钢	N80	9.62 0	1635.3 80	1661 .270	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	207	钢	N80	9.54 0	1644.9 20	1670 .890	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	208	钢	N80	9.62 0	1654.5 40	1680 .430	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	209	钢	N80	9.54 0	1664.0 80	1690 .050	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	210	钢	N80	9.59 0	1673.6 70	1699 .590	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	211	钢	N80	9.55 0	1683.2 20	1709 .180	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	212	钢	N80	9.57 0	1692.7 90	1718 .730	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	213	钢	N80	9.59 0	1702.3 80	1728 .300	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	214	钢	N80	9.62 0	1712.0 00	1737 .890	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	215	钢	N80	9.56 0	1721.5 60	1747 .510	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	216	钢	N80	9.61 0	1731.1 70	1757 .070	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	217	钢	N80	9.61 0	1740.7 80	1766 .680	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	218	钢	N80	9.56 0	1750.3 40	1776 .290	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	219	钢	N80	9.63 0	1759.9 70	1785 .850	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	220	钢	N80	9.52 0	1769.4 90	1795 .480	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	221	钢	N80	9.61 0	1779.1 00	1805 .000	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	222	钢	N80	9.55 0	1788.6 50	1814 .610	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	223	钢	N80	9.54 0	1798.1 90	1824 .160	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	224	钢	N80	9.53 0	1807.7 20	1833 .700	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	225	钢	N80	9.56 0	1817.2 80	1843 .230	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	226	钢	N80	9.53 0	1826.8 10	1852 .790	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	227	钢	N80	9.55 0	1836.3 60	1862 .320	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	228	钢	N80	9.54 0	1845.9 00	1871 .870	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	229	钢	N80	9.53 0	1855.4 30	1881 .410	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	230	钢	N80	9.53 0	1864.9 60	1890 .940	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	231	钢	N80	9.52 0	1874.4 80	1900 .470	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	232	钢	N80	9.57 0	1884.0 50	1909 .990	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	233	钢	N80	9.64 0	1893.6 90	1919 .560	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	234	钢	N80	9.65 0	1903.3 40	1929 .200	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	235	钢	N80	9.64 0	1912.9 80	1938 .850	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	236	钢	N80	9.64 0	1922.6 20	1948 .490	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	237	钢	N80	9.58 0	1932.2 00	1958 .130	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	238	钢	N80	9.54 0	1941.7 40	1967 .710	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	239	钢	N80	9.58 0	1951.3 20	1977 .250	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	240	钢	N80	9.64 0	1960.9 60	1986 .830	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	241	钢	N80	9.65 0	1970.6 10	1996 .470	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	242	钢	N80	9.59 0	1980.2 00	2006 .120	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	243	钢	N80	9.57 0	1989.7 70	2015 .710	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	244	钢	N80	9.62 0	1999.3 90	2025 .280	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	245	钢	N80	9.60 0	2008.9 90	2034 .900	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	246	钢	N80	9.53 0	2018.5 20	2044 .500	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	247	钢	N80	9.64 0	2028.1 60	2054 .030	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	248	钢	N80	9.53 0	2037.6 90	2063 .670	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	249	钢	N80	9.67 0	2047.3 60	2073 .200	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	250	钢	N80	9.60 0	2056.9 60	2082 .870	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	251	钢	N80	9.53 0	2066.4 90	2092 .470	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	252	钢	N80	9.56 0	2076.0 50	2102 .000	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	253	钢	N80	9.61 0	2085.6 60	2111 .560	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	254	钢	N80	9.48 0	2095.1 40	2121 .170	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	255	钢	N80	9.59 0	2104.7 30	2130 .650	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	256	钢	N80	9.59 0	2114.3 20	2140 .240	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	257	钢	N80	9.63 0	2123.9 50	2149 .830	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	258	钢	N80	9.54 0	2133.4 90	2159 .460	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	259	钢	N80	9.63 0	2143.1 20	2169 .000	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	260	钢	N80	9.61 0	2152.7 30	2178 .630	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	261	钢	N80	9.61 0	2162.3 40	2188 .240	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	262	钢	N80	9.56 0	2171.9 00	2197 .850	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	263	钢	N80	9.55 0	2181.4 50	2207 .410	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	264	钢	N80	9.62 0	2191.0 70	2216 .960	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	265	钢	N80	9.56 0	2200.6 30	2226 .580	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	266	钢	N80	9.58 0	2210.2 10	2236 .140	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	267	钢	N80	9.59 0	2219.8 00	2245 .720	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	268	钢	N80	9.53 0	2229.3 30	2255 .310	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	269	钢	N80	9.59 0	2238.9 20	2264 .840	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	270	钢	N80	9.52 0	2248.4 40	2274 .430	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	271	钢	N80	9.61 0	2258.0 50	2283 .950	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	272	钢	N80	9.52 0	2267.5 70	2293 .560	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	273	钢	N80	9.57 0	2277.1 40	2303 .080	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	274	钢	N80	9.54 0	2286.6 80	2312 .650	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	275	钢	N80	9.62 0	2296.3 00	2322 .190	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	276	钢	N80	9.53 0	2305.8 30	2331 .810	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		

3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	277	钢	N80	9.61 0	2315.4 40	2341 .340	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管	278	钢	N80	9.52 0	2324.9 60	2350 .950	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
3 1/2" EUE 9.3# N80倒 角油管短 节	1	钢	N80	1.95 0	2326.9 10	2360 .470	88.9 00	75.9 97	3 1/2 EUE B	3 1/2 EUE P		
变扣 (2-7/8"EUP ×3-1/2"E UB)	1	钢	N80	0.12 0	2327.0 30	2362 .420	88.9 00	62.0 01	3 1/2 EUE B	2 7/8 EUE P		
传压短节	1	钢	N80	0.20 0	2327.2 30	2362 .540	114. 300	62.0 01				
泵头	1	钢	N80	0.17 0	2327.4 00	2362 .740	88.9 00	62.0 01				
电潜泵泵 体	2	钢	N80	6.21 0	2333.6 10	2362 .910	98.4 25	50.8 00				
电潜泵泵 体	3	钢	N80	6.65 0	2340.2 60	2369 .120	98.4 25	50.8 00				
高效气体 处理器及 吸入口	1	钢	N80	2.69 0	2342.9 50	2375 .770	98.4 25	50.8 00				
保护器	1	钢	N80	4.58 0	2347.5 30	2378 .460	98.4 25	50.8 00				
电机与电 缆	1	钢	N80	3.55 0	2351.0 80	2383 .040	114. 300	50.8 00				
泵工况	1	钢	N80	0.54 0	2351.6 20	2386 .590	114. 300	50.8 00				
扶正器	1	钢	N80	0.50 0	2352.1 20	2387 .130	196. 088	50.8 00				

6. 增产措施数据

1) 酸化数据

表48 酸液配方

酸液体系			
添加剂名称	单位 (kg/ m³)	每单位数量	浓度 (%)

表49 酸化施工数据记录表

施工日期		施工层段		
注入阶段	施工内容	设计注入量 (m³)	实际注入量 (m³)	累计注入量 (m³)

2) 压裂数据

表50 压裂液配方

压裂液体系 添加剂			
	种类名称	单位 (kg/ m³)	数量 浓度 (%)

表51 压裂施工数据记录表

项 目	第一层	第二层	第三层	第四层
平均支撑剂浓度 (kg/L)				
最大支撑剂浓度 (kg/L)				
施工排量 (L/min)				
施工压力 (MPa)				
支撑剂总量 (m³)				
支撑缝宽 (mm)				
支撑缝长 (m)				
支撑缝高 (m)				

7. 井口装置数据

1) 采气树数据

表52 采气树数据表

厂家	型号	出厂编号	结构形式	材料级别	额定工作压力 (MPa)	额定温度(℃)
主通径尺寸 (mm)	侧通径尺寸(mm)	油嘴类型	油嘴尺寸 (mm)	采油树帽连接 螺纹(内)	采油树帽连接 螺纹(外)	底部法兰连接形式

表53 水下卧式采油树数据表

厂家	型号	额定工作压 力(MPa)	额定温度 (℃)	主通径尺寸 (mm)	侧通径尺寸 (mm)	油嘴 类型	导向形式
工作水深	底部连接器 类型	上部井口头 类型	是否配备防渔网拖曳装 置	水下控制系统类型		设计 寿命	

2) 油管四通数据

表54 油管四通数据表

厂家	型号	材料级别	额定工作压力(MPa)	额定温度(℃)	主通径尺寸(mm)	翼阀通径尺寸(mm)

3) 油管挂数据

表55 油管挂数据表

厂家	型号	材料 级别	额定工作压力 (MPa)	额定温度 (℃)	顶部连接 螺纹	备压阀连接 螺纹	底部连接 螺纹	电缆穿越	油管挂密 封
江苏金石	11" 3M BB	BB	21	120	3.5EU B	2 BPV	3.5EU B	BIW	橡胶

4) 地面安全阀数据

表56 地面安全阀数据表

厂家	型号	系列号	额定工作	额定温	驱动方	开启压力	关闭压力	关闭	安装	剪切功
----	----	-----	------	-----	-----	------	------	----	----	-----

			压力(MPa)	度(℃)	式	(MPa)	(MPa)	时间	位置	能
道森	11 3M BB	01	21	121	液动	14	5		主阀、 生产 翼阀、 服务 翼阀	主地面 安全阀 具备

8. 投产数据

表57 投产数据表

井号	油压(MPa)	套压(MPa)	油嘴(mm)	井口温度(℃)	运行频率(Hz)	运行电流(A)	井下压力(psi)	井下温度(℃)
配产(m³/d)	产液量(m³/d)	产油量(m³/d)	产气量(m³/d)	含水(%)	生产压差(MPa)	累计产液量(m³)	累计产油量(m³)	累计产气量(m³)
备注								

三、完井日志

1. 完井工程日志

表58 完井工程日志记录表

日期	开始时间	结束时间	历时（h）	作业代码	作业描述
2024-12-08	18:00	18:00	0.00		本井一开 8-1/2”悬空侧钻钻井作业结束，转入完井作业。
2024-12-08	18:00	23:30	5.50	CPW01	组下刮管洗井管柱：8-1/2”牙轮钻头（无喷嘴）+变扣（430×410）+5”钻杆+9-5/8”套管旋转刮管器+5”钻杆+变扣（411×DSHT55 B）+5-1/2”钻杆+5-1/2”加重钻杆+5-1/2”钻杆，期间在过电缆封隔器及顶部封隔器坐封位置上下 30m 范围内刮管三次，到位前测管柱上提悬重 122t，下放悬重 67t（顶驱及游车自重 28t）。
2024-12-08	23:30	24:00	0.50	CPW02	接顶驱，泥浆泵大排量正循环 EZFLOW 钻井液洗井，返出经振动筛清除固相含量，排量 2472L/min，泵压 9.6MPa，期间间歇上下活动管柱。（未完）
2024-12-09	00:00	00:45	0.75	CPW02	继续泥浆泵大排量正循环 EZFLOW 钻井液洗井，直至返出干净，排量 2472L/min，泵压 9.5MPa，期间间歇上下活动管柱。
2024-12-09	00:45	03:15	2.50	CPW02	正替烧碱水 10m³+1.08g/cm³ 过滤 KCL 盐水，将套管内 EZFLOW 钻井液顶替出井筒并回收，直至返出干净盐水，排量 1297L/min，泵压 3.8MPa。
2024-12-09	03:15	04:00	0.75	CPW02	缓慢停泵，冲洗高架槽、计量罐及循环系统管线。
2024-12-09	04:00	06:00	2.00	CPW02	大排量正循环过滤 KCL 盐水洗井，排量 2497L/min，泵压 8.3MPa，期间间歇上下活动管柱，直至连续半小时返出液 NTU 值小于 70，最终为 65。
2024-12-09	06:00	10:00	4.00	CPW01	起钻至井口，检查钻头及刮管器状况良好，期间保持环空液面。
2024-12-09	10:00	10:30	0.50	CPW04	下入防喷器冲洗工具，冲洗油管四通及防喷器组。
2024-12-09	10:30	10:45	0.25	CPS05	现场召开下防砂管柱安全风险分析会并做准备工作。

日期	开始时间	结束时间	历时（h）	作业代码	作业描述
2024-12-09	10:45	13:00	2.25	CPS02	按照防砂配管表下入防砂外层管柱： 中海油服 5-1/2"裸眼循环阀总成+可开关单流 阀关闭工具+5-1/2"LTC N80 金属网布筛管 （17lbs/ft 120 μm）1 根 11.61m+可开关单流 阀开启工具+5-1/2"LTC N80 金属网布筛管 （17lbs/ft 120 μm）7 根 81.14m+5-1/2"LTC 17lbs/ft N80 盲管 1 根 11.96m+BIP198 旁通隔 离封隔器+5-1/2"LTC 17lbs/ft N80 盲管 17 根 203.4m+5-1/2"LTC N80 金属网布筛管短节 （17lbs/ft 120 μm）1 根 2.90m+5-1/2"LTC N80 金属网布筛管（17lbs/ft 120 μm）2 根 23.16m+5-1/2"LTC 17lbs/ft N80 盲管 2 根 23.95m，将最后一根盲管坐于井口，并打好安 全卡瓦。
2024-12-09	13:00	15:00	2.00	CPS02	下入内层服务管柱： LSA101 插入定位密封+可开关单流阀总成 +4"HYD511 冲管 8 根+旁通开关工具+4"HYD511 冲管 3 根+4"HYD511 冲管配长短节 3 根+旁通隔 离坐封工具总成+4"HYD511 冲管 40 根，缓慢下 放管柱探底，重复两次确认插入位置正确，井 口配长，起甩探底冲管，连接配长冲管短节。
2024-12-09	15:00	15:30	0.50	CPS02	连接变扣（410×4" HYD511 P）至 4"冲管，接顶 驱，上提管柱 2m，管柱内正打压 300psi×5min，验证冲管密封性及旁通封隔器 坐封工具位置正确。
2024-12-09	15:30	16:30	1.00	CPS02	连接 RHS214B 型顶部封隔器总成，下钻 1 柱， 测管柱上提悬重 42t，下放悬重 41t（顶驱及游 车自重 28t），接顶驱，泥浆泵做正循环测试， 观察返出正常，确认工具连接正确，排量 262L/min，泵压 1.0MPa。
2024-12-09	16:30	22:45	6.25	CPS03	继续下钻，期间每柱钻杆通畅，利用游车上行 间隙向钻杆内灌入 1.08g/cm³ 过滤 KCL 盐水， 每 20 柱打通一次，进裸眼前打通一次，测管柱 上提悬重 115t，下放悬重 89t（顶驱及游车自 重 28t）。
2024-12-09	22:45	24:00	1.25	CPS03	继续下钻到位，裸眼段内不打通并控制下钻速 度，到位前测管柱上提悬重 112t，下放悬重 79t （顶驱及游车自重 28t），上提管柱至顶部封 隔器坐封位置（顶部封隔器坐封深度 3033.56m）。
2024-12-10	00:00	01:15	1.25	CPS04	接配长短节，接顶驱，泥浆泵小排量打通后， 正替 1.08g/cm³ 过滤 KCL 盐水，将 EZFLOW 钻井 液顶替至顶部封隔器以上 300m，排量 500L/min， 泵压 1.7MPa。

日期	开始时间	结束时间	历时 (h)	作业代码	作业描述
2024-12-10	01:15	02:15	1.00	CPS04	井口投 45mm 坐封球，泥浆泵小排量送球入座，起压后缓慢打压：800psi×1min，1400psi×5min，1900psi×5min，2400psi×10min，坐封 RHS214B 型顶部封隔器。
2024-12-10	02:15	02:45	0.50	CPS04	过提 10t，下压 10t，验证卡瓦已张开；导通固井泵至顶驱流程，固井泵正打压 500psi×2min，3600psi×2min，放压至零，缓慢上提管柱脱手顶部封隔器坐封工具。
2024-12-10	02:45	03:15	0.50	CPS04	从坐封位置上提管柱 1m，固井泵环空打压 500psi×5min，2000psi×15min 验封，压力不降，放压至零。
2024-12-10	03:15	04:00	0.75	CPS04	继续上提管柱 1m，关闭万能防喷器，固井泵环空打压：400psi×1min，700psi×1min，1000psi×5min，1200psi×5min，1300psi×5min，1500psi×5min 坐封旁通隔离封隔器，继续加压至 2100psi，剪切可开关单流阀柱塞销钉，放压至零。
2024-12-10	04:00	04:30	0.50	CPS04	下放至负荷显示接箍位置，继续下压 15t，标记为充填位置，拆配长短钻杆，连接循环头及防砂地面管线。
2024-12-10	04:30	05:00	0.50	CPS04	上提管柱至反循环位置，关闭万能防喷器，方井口倒泥浆泵反循环流程，泥浆泵反循环测试 900L/min@2.5MPa；1200L/min@3.8MPa。
2024-12-10	05:00	05:45	0.75	CPS04	继续上提管柱 2.5m，标记为反循环位置，小排量开泵，泥浆泵正替 1.08g/cm³ 过滤 KCL 盐水，将 EZFLOW 钻井液替出井筒并回收，排量 2216L/min，泵压 8.1MPa。
2024-12-10	05:45	06:00	0.25	CPS04	钻台召开砾石充填作业安全风险分析会。
2024-12-10	06:00	06:30	0.50	CPS04	打开万能防喷器，缓慢下放管柱，下压负荷显示块 10t 定位充填位置。方井口导防砂泵正循环流程，关闭万能防喷器，防砂泵做循环测试（泵速@泵压@套压@环空返速）： 2.0bpm@65psi@1psi@1.6bpm，计算漏失为 20%； 4.0bpm@312psi@76psi@3.2bpm，计算漏失为 20%； 6.0bpm@627psi@79psi@5.2bpm，计算漏失为 13%； 7.0bpm@838psi@82psi@5.7bpm，计算漏失为 17%。
2024-12-10	06:30	07:00	0.50	CPS04	打开万能防喷器，防砂泵做循环测试（泵速@泵压）： 2.0bpm@43psi； 4.0bpm@235psi； 6.0bpm@538psi； 7.0bpm@737psi。

日期	开始时间	结束时间	历时（h）	作业代码	作业描述
2024-12-10	07:00	09:45	2.75	CPS04	根据测试结果优化充填参数，砾石充填作业。：砂比 0.5ppg，泵速 7.0bpm，α 波钻杆压力 730psi~760psi，β 波钻杆压力 760psi~918psi，累计泵入 20/40 目陶粒 27378lbs 后停砂，继续顶替 5124bbls 出现脱砂压力 2549psi，停泵。
2024-12-10	09:45	11:15	1.50	CPS04	上提管柱至反循环位置（期间关闭充填滑套），关万能防喷器，泥浆泵反循环 1.05g/cm³ 工作液冲砂，排量 1378L/min，泵压 5.9MPa，共返出 20/40 目陶粒约 1857lbs，计算盲管埋高 11.5ft，充填效率 100%（以 9.26”井眼计算）。
2024-12-10	11:15	11:30	0.25	CPS05	缓慢停泵，观察井筒不溢不漏。
2024-12-10	11:30	12:00	0.50	CPS05	拆循环头及地面管线。
2024-12-10	12:00	16:00	4.00	CPS03	起钻至最后一柱钻杆，观察井筒不溢不漏，期间环空灌液保持液面。
2024-12-10	16:00	18:15	2.25	CPS02	起吊顶部封隔器坐封工具+4”HYD511 冲管 40 根+旁通隔离坐封工具总成+4”HYD511 冲管配长短节 3 根+4”HYD511 冲管 3 根+旁通开关工具+4”HYD511 冲管 8 根+可开关单流阀总成+LSA101 插入定位密封。
2024-12-10	18:15	18:45	0.50	CPT02	回收防磨衬套，复测油补距。
2024-12-10	18:45	19:15	0.50	CPT02	钻台召开下生产管柱安全风险分析会，做下生产管柱准备工作。
2024-12-10	19:15	23:00	3.75	CPT01	连接电泵组合，连接扶正器+泵工况+电泵机组（厂家：工程技术；排量：180m³/d；扬程：1300m；功率：87KW；额定电压：1788V；额定电流：32A）；电机放油至干净，注清洁电机油，连接保护器+分离器+电泵+泵头+泵工况传压短节+变扣（2-7/8” EUE P×3-1/2” EUE B）+3-1/2” EUE N80 9.3#油管短节 1 根；连接 1/4”传压管线至泵工况，对传压管线试压 3000psi×15min，压力不降，放压至零；测电机对地绝缘大于 1000MΩ，三相直阻 AB=BC=AC=2.4Ω；连接小扁电缆至电机，测电缆对地绝缘大于 1000MΩ，三相直阻 AB=BC=CA=5.3Ω。连接 1/4”传压管线至传压短节，监测泵工况信号传输正常。
2024-12-10	23:00	24:00	1.00	CPT01	连接下入 3-1/2” EUE N80 9.3#倒角油管 20 根，每根油管通畅，每根油管接箍处打一电缆护罩，每 20 根油管测电缆对地绝缘大于 1000MΩ，三相直阻 AB=BC=CA=5.3Ω，监测泵工况信号传输正常，期间保持环空液面。

日期	开始时间	结束时间	历时 (h)	作业代码	作业描述
2024-12-11	00:00	08:30	8.50	CPT01	连接下入3-1/2" EUE N80 9.3#倒角油管170根, 每根油管通畅,每根油管接箍处打一电缆护罩, 每20根油管测电缆对地绝缘大于1000MΩ, 三相直阻 AB=BC=CA=5.8Ω, 监测泵工况信号传输正常, 期间保持环空液面。
2024-12-11	08:30	10:00	1.50	CPT01	根据剩余电缆长度配长, 连接配长短节4根, 连接中海油服9-5/8"过电缆封隔器总成, 连接整体式电缆穿越器, 分别回接上下电缆至穿越器, 测电缆对地绝缘大于1000MΩ, 三相直阻 AB=BC=CA=6.6Ω, 监测泵工况信号传输正常; 连接1/4" 液压控制管线至放气阀, 对放气阀及其控制管线试压: 5000psi×15min, 压力不降, 放压至3500psi, 带压下入; 连接过电缆封隔器坐封管线至过电缆封隔器, 对控制管线及接头试压300psi×15min, 压力不降为合格, 保持压力带压下入。
2024-12-11	10:00	11:30	1.50	CPT01	连接下入3-1/2" EUE N80 9.3#倒角油管31根, 每根油管通畅,每根油管接箍处打一电缆护罩, 测电缆对地绝缘大于1000MΩ, 三相直阻 AB=BC=CA=6.7Ω, 监测泵工况信号传输正常; 期间保持环空液面。
2024-12-11	11:30	12:15	0.75	CPT01	连接下入3-1/2" EUE N80 9.3#倒角油管短节1根+工程技术2.813"井下安全阀+3-1/2" EUE N80 9.3#倒角油管短节1根, 回接1/4"控制管线至安全阀, 对井下安全阀及控制管线及接头试压5000psi×15min, 压力不降, 放压至3500psi, 带压下入(井下安全阀与放气阀采用两根管线分别控制)。
2024-12-11	12:15	13:15	1.00	CPT01	连接下入3-1/2"EUE 9.3# N80倒角油管19根, 每根油管通畅,每根油管接箍处打一电缆护罩, 测电缆对地绝缘大于1000MΩ, 三相直阻 AB=BC=CA=6.8Ω, 监测泵工况信号传输正常; 期间保持环空液面。
2024-12-11	13:15	15:15	2.00	CPT01	根据剩余电缆长度配长, 连接配长油管短节4根+双公短节+油管挂, 回接井下安全阀及放气阀控制管线至油管挂, 分别对控制管线试压5000psi×15min, 压力不降, 放压至零; 穿过电缆封隔器坐封管线至油管挂, 对控制管线试压300psi×15min, 压力不降, 放压至零; 连接工程技术电缆穿越器至油管挂, 测上泵电缆对地绝缘大于1000MΩ, 三相直阻 AB=BC=CA=6.9Ω, 监测泵工况信号传输正常。
2024-12-11	15:15	15:45	0.50	CPT01	连接送挂油管, 测管柱上提悬重50t, 下放悬重41t(顶驱及游车自重28t)。

日期	开始时间	结束时间	历时（h）	作业代码	作业描述
2024-12-11	15:45	16:30	0.75	CPT01	缓慢下放管柱将油管挂送入油管四通内，上紧顶丝，起甩送挂油管。
2024-12-11	16:30	17:15	0.75	CPA02	拆防喷器组及升高立管。
2024-12-11	17:15	18:00	0.75	CPA02	大钩配合安装采油树。（本井完井作业结束，累计漏失完井液 6m³）
2024-12-11	18:00	18:00	0.00		砸紧采油树螺栓，对采油树与油管四通之间的钢圈密封试压 3000psi×15min，压力稳定不降，放压至零；对井下安全阀和放气阀管线分别试压 5000psi×15min，压力稳定不降，放压至零；对过电缆封隔器坐封管线试压 300psi×15min，压力稳定不降，放压至零；测电缆对地绝缘大于 1000MΩ，三相直阻 AB=BC=CA=6.9Ω，监测泵工况信号传输正常。固井泵对采油树整体试压 300psi×5min，3000psi×15min，压力稳定不降，放压至零。

2. 气象海况日记

表59 气象海况日记记录表

日期	时间	风速 (m/s)	风向 (°)	浪高 (m)	流向 (°)	天气	水平 能见度 (km)	垂直 能见度 (m)	气温 (℃)	水温 (℃)	冰 情
2024-12-08	22:00	12	40	2.2	145	晴	5		7		
2024-12-09	22:00	9	260	2.2	145	晴	5		4		
2024-12-10	22:00	10	30	1.2	145	晴	5		5		
2024-12-11	18:00	10	30	1.2	145	晴	5		5		

四、时效分析

1. 完井时效

表60 完井时效

作 业 项 目			时 间（h）	折合天数，d	占总完井作业时间的百分比，%
生 产 时 间	安装防 喷器组	移井架（作业装置）	0	0	0.00
		装防喷器组/试压	0	0	0.00
		其他	0	0	0.00
		小计	0	0	0.00
	洗井	组合管柱/刮管	9.5	0.4	13.19
		洗井	6.5	0.27	9.03
		压井	0	0	0.00
		其他	0.5	0.02	0.69
		小计	16.5	0.69	22.92
	射孔	拆装射孔工具组合	0	0	0.00
		起下管柱	0	0	0.00
		校深	0	0	0.00
		射孔放喷/压井	0	0	0.00
		其他	0	0	0.00
		小计	0	0	0.00
	防砂	下沉砂封隔器	0	0	0.00
		拆装防砂管柱	8	0.33	11.11
		起下管柱	11.5	0.48	15.97
		防砂	11.25	0.47	15.63
		其他	1	0.04	1.39
		小计	31.75	1.32	44.10
	下生产	下油管	21.25	0.89	29.51

	管柱	下工具/电泵机组/生产封隔器 /	1	0.04	1.39
		井下安全阀/下其他工具			
		小计	22.25	0.93	30.90
	安装采油树	拆防喷器组/安装采油树/安装采油树保护帽/试压	1.5	0.06	2.08
		其他	0	0	0.00
		小计	1.5	0.06	2.08
	投产辅助	诱喷	0	0	0.00
		排液	0	0	0.00
		压裂	0	0	0.00
		酸化	0	0	0.00
		其他	0	0	0.00
小计		0	0	0.00	
非生产时间		复杂情况	0	0	0.00
		处理事故	0	0	0.00
		修理停工	0	0	0.00
		组织停工	0	0	0.00
		自然停工	0	0	0.00
		其它停工	0	0	0.00
		小计	0	0	0.00
总计		72	3	100.00	

2. 完井时效分析图

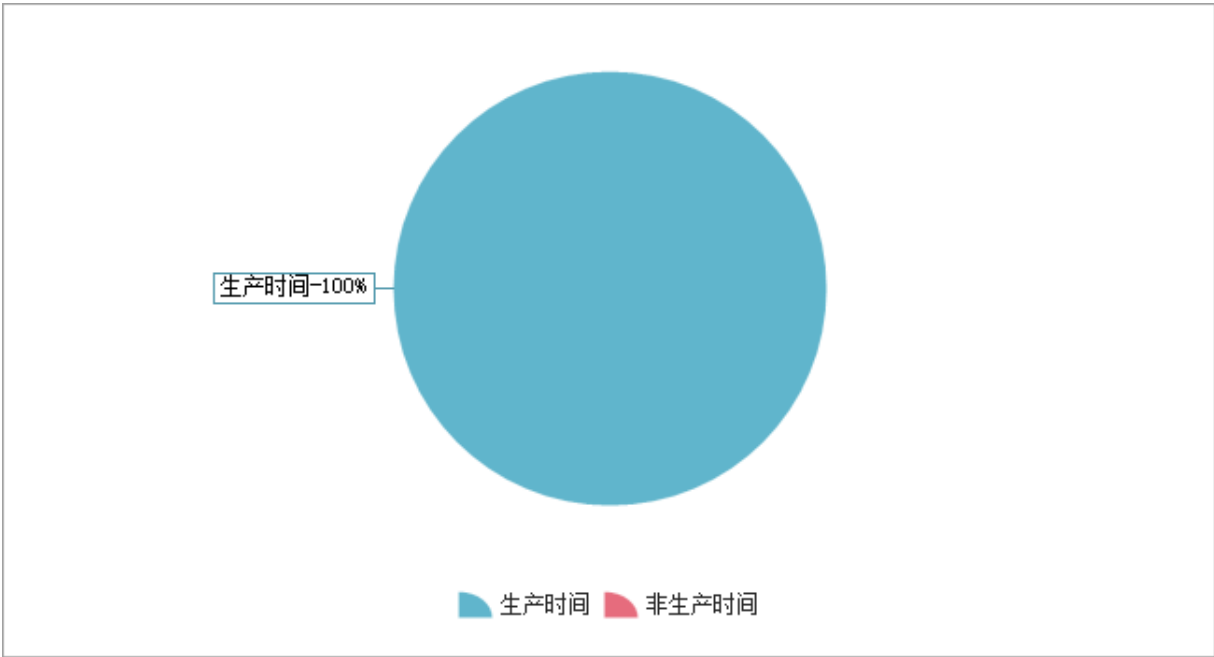


图1 完井作业时效分析图

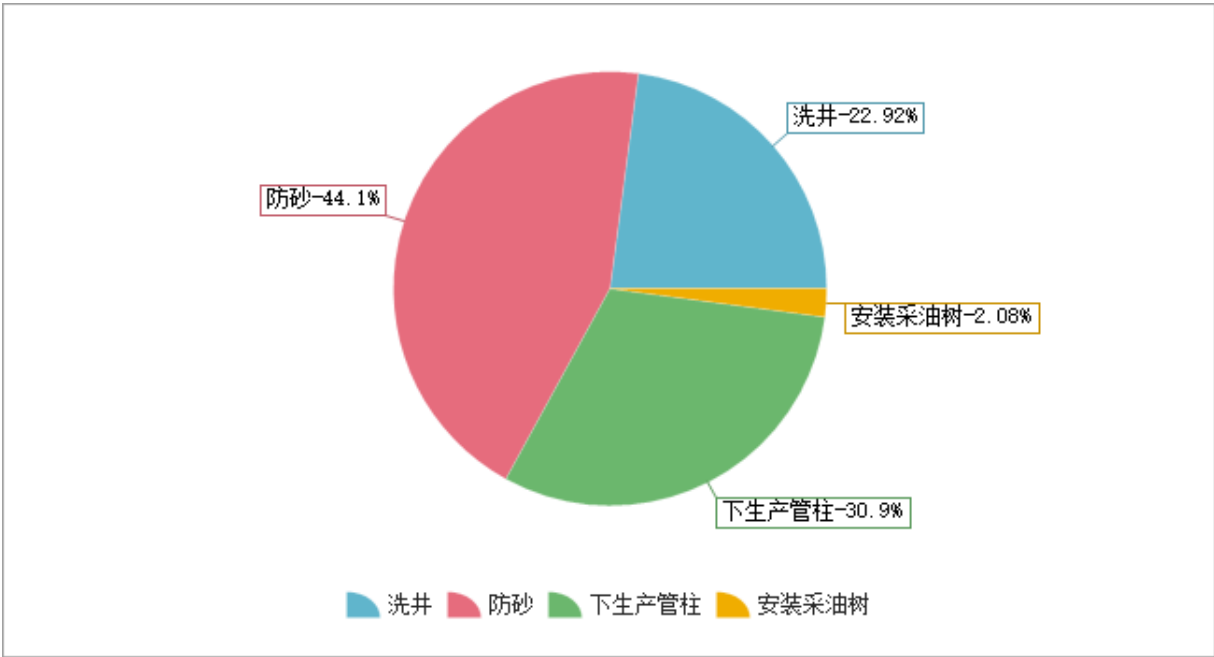


图2 完井作业时效分析图

3. 完井作业进度对比

表61 完井作业进度对比表

序号	作业项目	计划时间			实际时间			节 约			作业结束时间	备注
		单项	累计		单项	累计		单项	累计			
		h	h	d	h	h	d	h	h	d		
1	下刮管洗井管柱并刮管	9	9	0.375	6	6	0.25	3	3	0.125	2024-12-09 00:00	
2	替清洗液，循环洗井	14	23	0.958	6	12	0.5	8	11	0.458	2024-12-09 06:00	
3	起刮管洗井管柱	9	32	1.333	4.5	16.5	0.688	4.5	15.5	0.646	2024-12-09 10:30	
4	下防砂管柱	14	46	1.917	6	22.5	0.938	8	23.5	0.979	2024-12-09 16:30	
5	下钻到位	10	56	2.333	7.5	30	1.25	2.5	26	1.083	2024-12-10 00:00	
6	替出裸眼内泥浆	6	62	2.583	1.25	31.25	1.302	4.75	30.75	1.281	2024-12-10 01:15	
7	坐封顶部封隔器，防砂作业	15	77	3.208	10.75	42	1.75	4.25	35	1.458	2024-12-10 12:00	
8	起钻、甩服务工具	15	92	3.833	6.25	48.25	2.01	8.75	43.75	1.823	2024-12-10 18:15	
9	下生产管柱	30	122	5.083	22.25	70.5	2.938	7.75	51.5	2.146	2024-12-11 16:30	
10	拆防喷器组、安装采油树	10	132	5.5	1.5	72	3	8.5	60	2.5	2024-12-11 18:00	

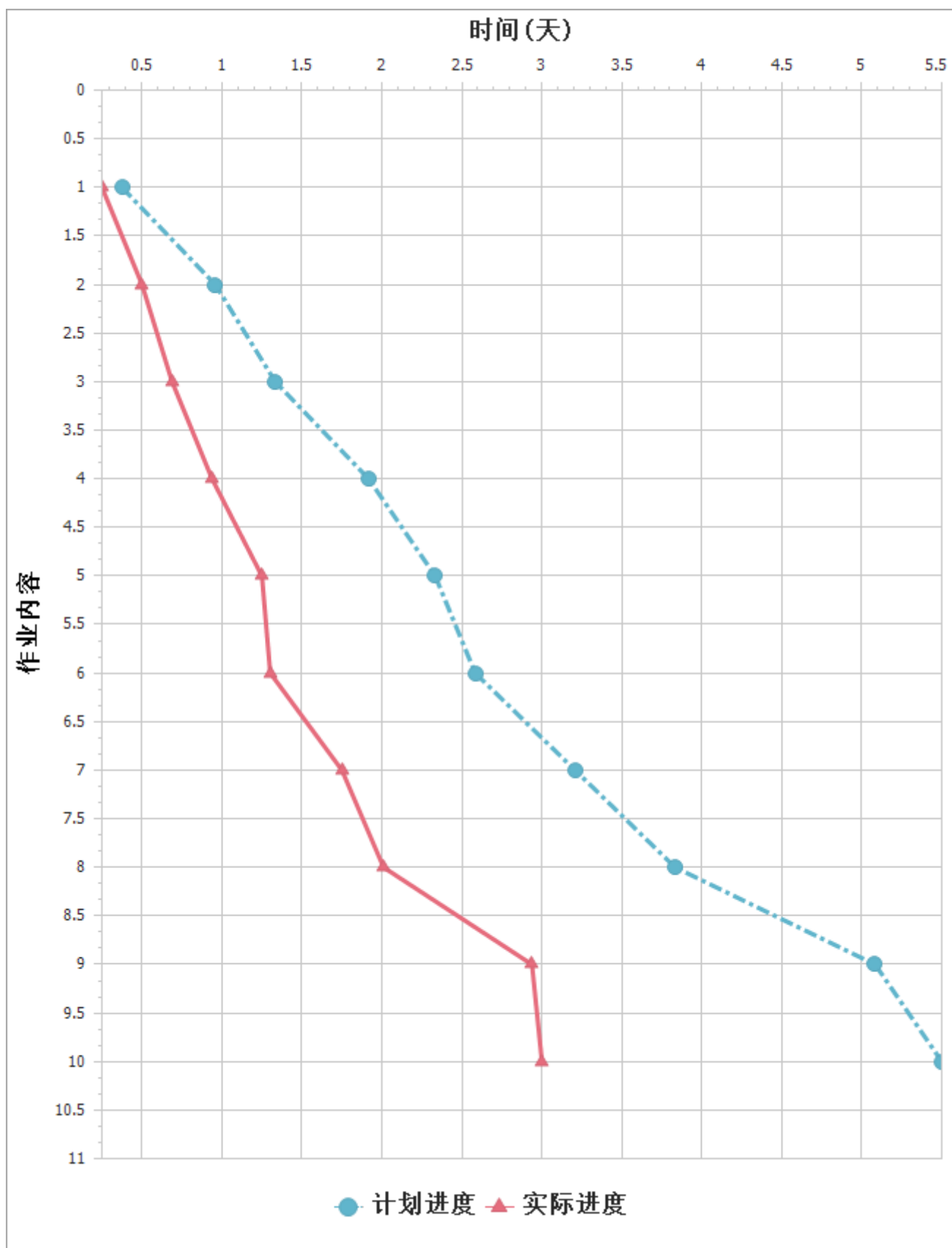


图3 完井作业进度图

五、相关试压报告

1. 防喷器试压报告

表62 防喷器试压报告表

试压日期					试压介质			
名称		上次试压时间	规格型号	通径 (mm)	低压		高压	
					试压压力 (MPa)	稳压时间 (min)	试压压力 (MPa)	稳压时间 (min)

2. 井下安全阀试压报告

表63 井下安全阀试压报告表

时间		安全阀	
2024-12-11 17:45		COSL 2.813"井下安全阀	
全开压力 (MPa)	初开压力 (MPa)	关闭压力 (MPa)	稳压时间 (min)
12.41	12	10.34	15
本体试压 (MPa)	控制管线压力 (MPa)		开/关试压次数
35	35		3
说明：			
合格			

3. 其他工具地面试压报告

表64 工具试压报告表

工具名称	试压时间	压力(MPa)	时间(min)	是否合格	试压介质
RHS214B 型顶部封隔器	2024-12-10	3.5	5	True	过滤盐水
RHS214B 型顶部封隔器	2024-12-10	13.8	15	True	过滤盐水
COSL 9-5/8"双插式过电缆封隔器	2024-12-11	3.5	5	True	工作液
COSL 2.813"井下安全阀	2024-12-11	35	15	True	液压油

4. 其他工具井下试压报告

表65 工具试压报告表

工具名称	试压时间	压力(MPa)	时间(min)	是否合格	试压介质

5. 井口装置试压报告

表66 井口装置试压报告表

试压项目	试压时间	压力（MPa）	时间（min）	是否合格	试压介质
采油树	2024-12-11	2.1	5	True	工作液
采油树	2024-12-11	21	15	True	工作液
切边油管四通	2024-12-11	2.1	5	True	液压油
切边油管四通	2024-12-11	21	15	True	液压油

六、完井复杂情况与事故记录报告

1. 完井复杂情况与事故记录报告

表67 完井复杂情况与事故记录报告表

序 号		复杂情况与 事故类型	
发生时间		结束时间	
损失时间，h			
发生经过			
原因分析			
处理过程			
处理结果			
直接经济损失			
原始资料			
事件前井下管柱情况			
管柱类型	井下工具串长度，m	悬重(t)	下入深度，m

七、完井总结与大事纪要

1. 完井总结

表68 完井总结表

1. 施工概况	良好
2. 施工难题和对策	无
3. 新技术应用	无
4. 健康安全环保事项	
5. 经验和教训	无

2. 大事纪要

表69 大事纪要

日 期	重要事项